

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Trabajo Terminal: 2026-A114

Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales

---

Presenta:

Angeles Lopez Erick Jesse

eangelesl1700@alumno.ipn.mx

Director:

Dr. Genaro Juárez Martínez

Ciudad de México, 8 de octubre de 2026

Índice general

1. Experimentación y resultados **1**

1.1. Duplicación de reglas 2

1.1.1. El juego de la vida 2

1.1.1.1. Capacidad de replicación 4

1.1.1.2. Aprendizaje de reglas similiares 5

1.1.1.3. Efecto del tamaño de la vecindad 11

1.1.2. Incremento de vecindad 19

1.1.2.1. Conclusiones 28

Referencias **30**

Capítulo 1

Experimentación y resultados

Una vez construido, validado e implementado el simulador, el siguiente paso es la experimentación con el objetivo de replicar el comportamiento de sistemas complejos.

A lo largo del siguiente capitulo se exponen tres experimentos realizados con el simulador para entrenar automatas celulares neuronales con un analisis paralelelo mediante Mathematica. Estos son los siguientes experimentos.

1. **Replicación de comportamientos conocidos**. Se entrena el autómata celular neuronal con evoluciones de reglas bien conocidas (juego de la vida, *sandpile* y hormiga de Langton) para medir su capacidad de recuperar la regla a partir de la evolución y la vecindad.

2. **Replicación de sistemas complejos naturales**. Se entrena con evoluciones obtenidas de sistemas reales sin una regla de transición conocida: la propagación de un incendio,

   TODO: Definir un segundo experimento

   y el movimiento de células en cultivo. Cada sistema requiere su propio método de limpieza para llevar los datos al formato (T, n, n) del simulador.

3. **Morfogénesis**. Se conoce la condición inicial y la configuración final, pero no la evolución intermedia; el autómata debe encontrar una regla que lleve de una a otra.

1.1. Duplicación de reglas

EL objetivo de esta primera serie de experimentos es replicar el comportamiento de evoluciones conocidas para identificar las capacidades y limitaciones del automata celular neuronal en entornos controlados.

Primero se realizan experimentos sobre el juego de la vida de John Conway. Se usa como base la regla B3/S23, se caracteriza la regla y posteriormente se definen los metaparametros y las condiciones necesarias para que el automata celular neuronal pueda replicar (o intentar replicar) el comportamiento de dicha regla.

Posteriormente se experimenta sobre *sandpile*: Un sistema autorganizado que consiste de una cuadricula y un generador de arena que cuando se llena dispersa la arena en sus vecinos cercanos.

Finalmente, se replica la hormiga de Langton mediante un automata celular. La hormiga de Langton es un agente reactivo en un espacio bidimensional que sigue una serie instrucciones según su posición. Tambien conocido como *turmite* por ser una maquina de Turing en un espacio bidimensional.

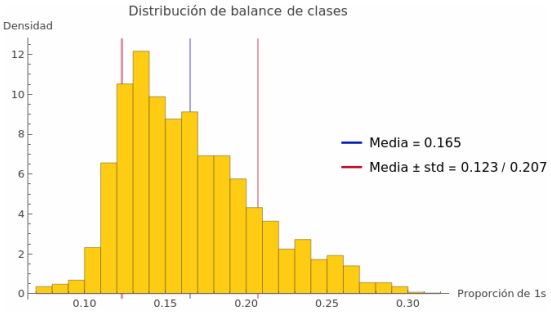
1.1.1. El juego de la vida

Para este experimento, se utiliza principalmente la regla B3/S23, de la cual fueron evolucionadas 100 condiciones iniciales aleatorias en un espacio de 100×100 durante 100 pasos evolutivos para analizar su comportamiento.

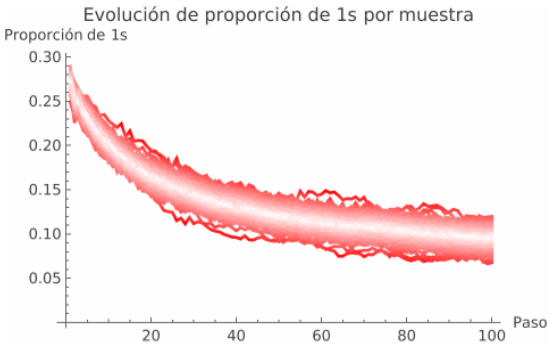
De acuerdo con la figura 1.1a, la regla B3/S23 produce el estado uno un 16.5 % de las veces. La mayoria de los datos se agrupa entre 12.3 % y 20.7 %, donde los porcentajes mas grandes corresponden a las configuraciones iniciales aleatorias. Esto se demuestra en la figura 1.1b donde la proporción del estado uno de todas las evoluciones a través del tiempo decrece hasta estabilizarse, comportamiento característico del atractor de dicha regla.

Por otro lado, dado que la salida de cada paso evolutivo es la entrada del siguiente, también se analiza el desbalanceo de entradas, es decir, la frecuencia con la que aparecen diferentes patrones. Para esto, utilizaremos la nomenclatura $CxNy$ que cuenta el número de unos que aparecen en el centro (C) y en el exterior (N).

En la figura 1.2 se muestran las frecuencias de aparición de todos los patrones



(a) Histograma de distribución de la clase 1. Media de 16.5 y desviación estándar de 4.2.



(b) Proporción de unos a lo largo del tiempo de todas las muestras.

Figura 1.1: Resultados estadísticos del conjunto de pruebas para la regla B3/S23.

en el mismo conjunto de datos. La regla B3/S23 no genera mucha vida dentro de las comunidades, lo que causa un desbalanceo de entradas. Los patrones con menor frecuencia de aparición son $C1N8$ y $C0N8$ sumando menos del 0.02 %, lo que causa un problema de representación o sesgo de muestra.

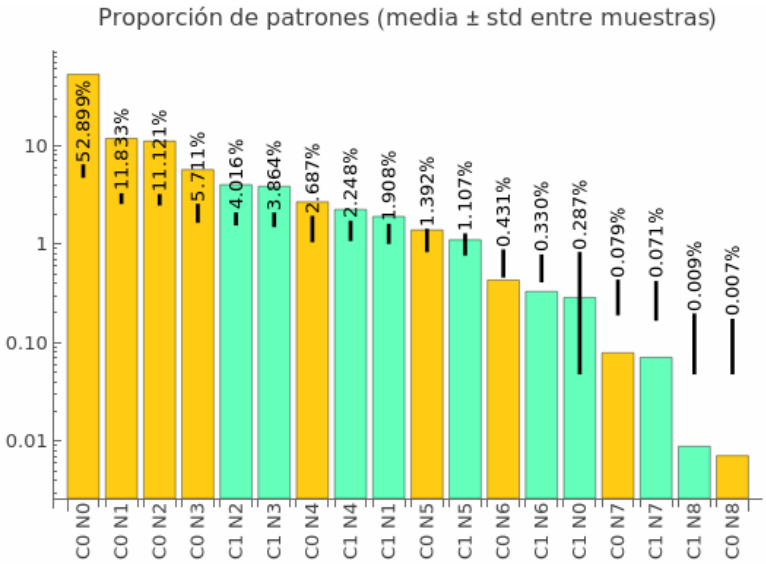


Figura 1.2: Distribuciones de probabilidad de los patrones en la regla B3/S23.

Para evitar este sesgo, se proponen dos soluciones: (1) realizar un sobremuestreo de los datos menos frecuentes o (2) modificar la función de costo para penalizar en mayor medida los errores en patrones poco representados. Las pruebas a continuación se realiza con una perdida objetivo exigente con la intención de encontrar

configuraciones capaces de replicar el comportamiento de forma exacta.

1.1.1.1. Capacidad de replicación

Se usa la siguiente nomenclatura:

numero de capas : numero de neuronas : función de activación

para especificar la composición de la red neuronal.

Fueron probadas 10 combinaciones de funciones de activación, de las cuales una sola converge en menos de 1000 épocas. En la tabla 1.1 se obervan los resultados. La falta de convergencia puede deberse al tamaño de la red neuronal o la pérdida objetivo utilizada.

Capa Oculta	**Capa Salida**	**Épocas**	**Pérdida**	**Tiempo**
1:4:ReLU	2:Linear	122	0.000098	4.64 s
1:4:TanH	1:Sigmoid	1000	0.052895	40.19 s
1:4:TanH	2:Linear	1000	0.079425	36.52 s
1:4:Sigmoid	2:Linear	1000	0.159343	36.71 s
1:4:Sigmoid	1:Sigmoid	1000	0.159343	39.37 s
1:4:ReLU	2:TanH	1000	0.179589	38.65 s
1:4:ReLU	1:Sigmoid	1000	0.269196	38.16 s
1:4:Linear	1:Sigmoid	1000	0.297529	39.12 s
1:4:Linear	2:Linear	1000	0.297529	34.75 s
1:4:ReLU	2:Sigmoid	1000	0.374756	37.55 s

Tabla 1.1: Comparativa de rendimiento con múltiples hiperparámetros de la regla B3/S23: Pérdida objetivo 0.0001, límite de épocas: 1000, tamaño del lote: 8192, tasa de aprendizaje: 0.001, semilla aleatoria: 42.

Al incrementar el numero de capas ocultas y de neuronas, se observa en la tabla 1.2 que existen cuatro nuevas configuraciones que alcanzan la convergencia. Adicionalmente, en la figura 1.3 observamos que el estancamiento ocurre en las primeras 12 épocas, lo que sugiere una limitación de la tasa de aprendizaje.

Capa Oculta	Capa Salida	Épocas	Pérdida
4:8:ReLU	2:Linear	18	0.000087
4:8:TanH	1:Sigmoid	51	0.000097
4:8:TanH	2:Linear	35	0.000097
4:8:Sigmoid	2:Linear	79	0.000095
4:8:Sigmoid	1:Sigmoid	1000	0.159342
4:8:ReLU	2:TanH	1000	0.126928
4:8:ReLU	1:Sigmoid	133	0.000096
4:8:Linear	1:Sigmoid	1000	0.297542
4:8:Linear	2:Linear	1000	0.297544
4:8:ReLU	2:Sigmoid	1000	0.374756

Tabla 1.2: Comparativa de rendimiento con múltiples hiperparámetros de la regla B3/S23: Pérdida objetivo 0.0001, límite de épocas: 1000, tamaño del lote: 8192, tasa de aprendizaje: 0.001, semilla aleatoria: 42.

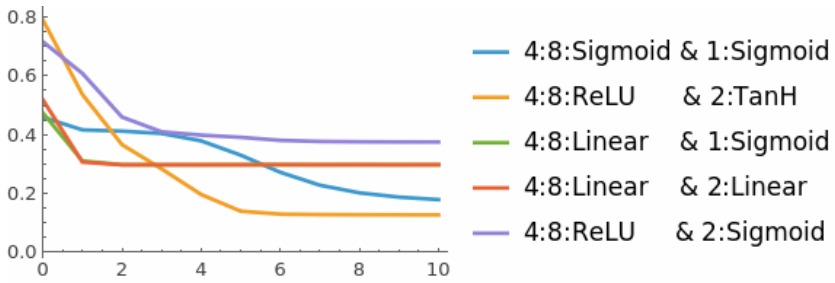


Figura 1.3: Registro de pérdida obtenida en los primeros 12 pasos de las configuraciones sin convergencia de la tabla 1.2.

Queda demostrado que que un automata celular neuronal puede aprender el comprotamiento de una regla ya conocida con un error de 0.0001. Para fines de esta investigación, se omiten las configuraciones no convergentes.

1.1.1.2. Aprendizaje de reglas similiares

De acuerdo con la figura 1.2, la probabilidad de aparición de los patrones $C0N8$ y $C1N8$ son menores que 0.02 %. La siguiente prueba busca identificar la relación entre la perdida objetivo y la regla aprendida. Para esto, se entrena la regla B3/S23 con diferentes perdidas objetivo y se identifica como esos patrones infrecuentes afectan el aprendizaje.

Cabe mencionar que aunque las reglas del juego de la vida son semitotalísticas, existe la posibilidad de que la regla aprendida no lo sea, es decir, el autómata celular neuronal si haga distinción entre dos patrones que conduzcan el mismo comportamiento. Por ejemplo, podemos generar de ocho formas diferentes el patrón $C0N1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \cdots = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pero a falta de exposición de todas las posibles configuraciones, la red neuronal puede distinguir patrones, convirtiendo a la regla en una tradicional.

Como se mencionó en el capítulo **??**, las reglas tradicionales y las semitotalísticas son subconjuntos mutuos. Para verificar que la regla aprendida coincida con todas las posibles configuraciones de los patrones, se diseñó la configuración inicial de la figura 1.4, la cual se evoluciona un paso y se comparan los centros de cada subespacio de 3×3.

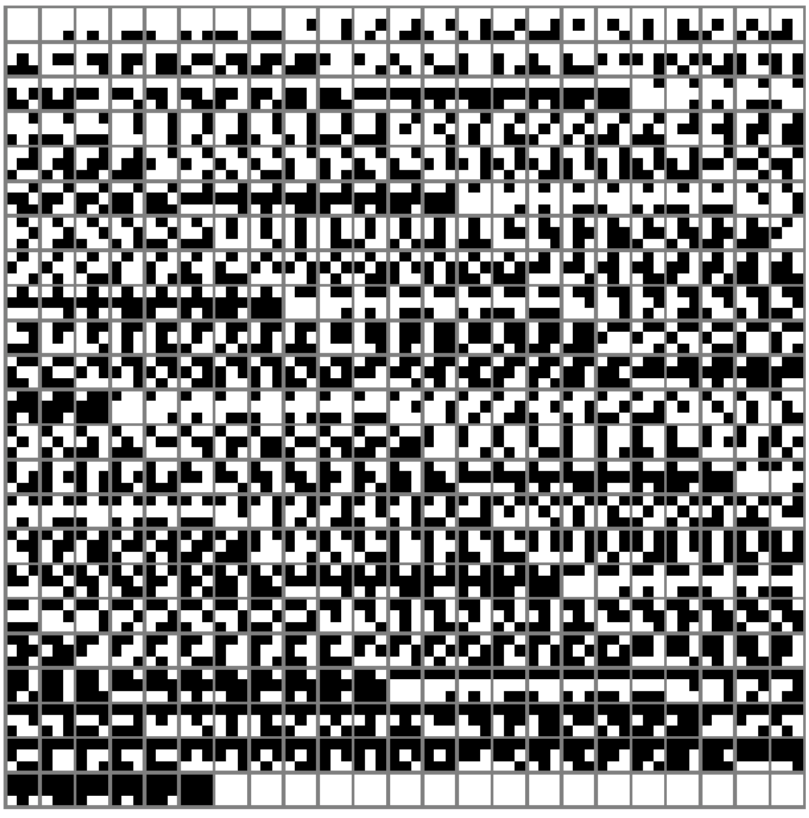


Figura 1.4: Espacio que contiene todas las permutaciones posibles de 2 estados en 9 células.

Los autómatas celulares neuronales que utilizaron la pérdida objetivo de 0.2 y 0.3 aprendieron la regla 0, es decir, todas las configuraciones evolucionan a 0 (ver figura 1.5).

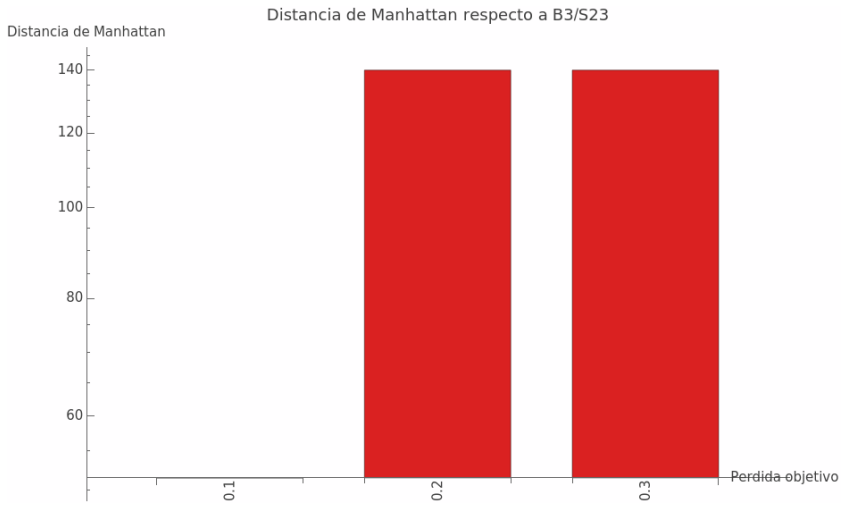


Figura 1.5: Distancia Manhattan de los vectores de regla de múltiples perdidas objetivo comparadas con B3/S23.

Podemos concluir que esta configuración es estable porque, aunque existan patrones de baja frecuencia como $C0N8$ y $C1N8$, sigue siendo capaz de replicar el comportamiento con una pérdida objetivo de 0.1. Una hipótesis es que la red neuronal se inicializa para generar ceros, al no recibir nunca esas entradas, siempre se mantienen en ese valor.

A continuación, se replica el experimento para las siguientes reglas *life-like*: B3/S238, B38/S238 y B3/S236.

La regla B3/S238 (Figura 1.6) aprende una regla que difiere únicamente en un elemento (con una perdida objetivo entre 0.03 y 0.1). Esta diferencia corresponde al patrón $C1N8$ el cual solo tiene una posible representación:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

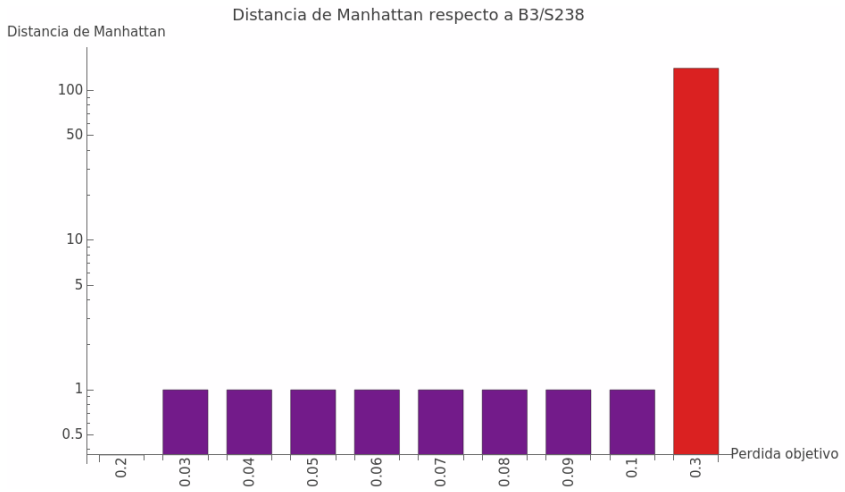


Figura 1.6: Distancia Manhattan de los vectores de regla de múltiples pérdidas objetivo comparadas con B3/S238.

Por lo tanto, la regla aprendida considera todas las permutaciones del patrón $C1N8$, es decir, aprende una regla semitotalistica que ignora supervivencia con 8 vecinos. Su regla aprendida equivale a B3/S23. Esto lo corroboramos con la figura 1.7, en donde se muestra la única diferencia entre ambas reglas y cómo fue omitida durante el entrenamiento.



Figura 1.7: Últimos 50 elementos de los vectores de regla de B3/S238, B3/S23 y los aprendidos por el autómata celular neuronal.

La regla B38/S238 (Figura 1.9) aprende 2 comportamientos diferentes: B3/S238 y B3/S23, como se observa en la figura **??**.



Figura 1.8: Últimos 50 elementos de los vectores de regla de B38/S238, B3/S23, B3/S238 y los aprendidos por el autómata celular neuronal.

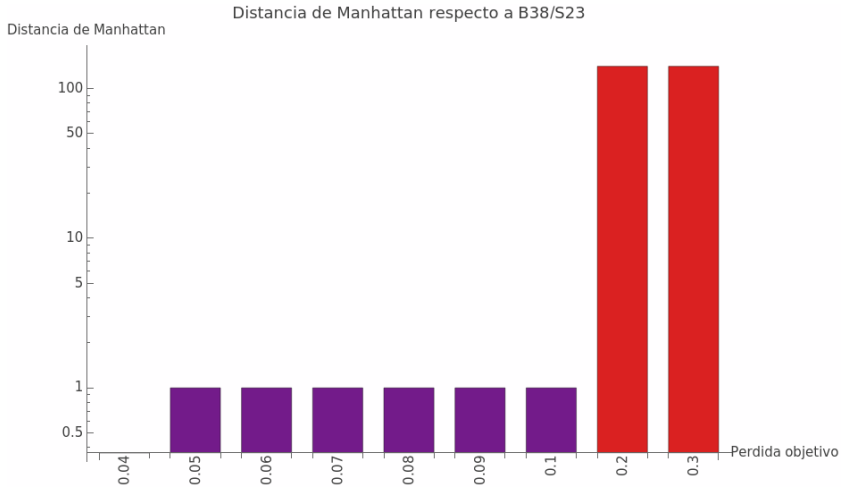


Figura 1.9: Distancia Manhattan de los vectores de regla de múltiples pérdidas objetivo comparadas con B38/S23.

En la regla B3/S236 (Figura 1.10) con 0.2 difieren 32 elementos, de los cuales 28 sustituyeron el 1 por 0 (figura 1.11a) y 4 al revez (figura 1.11b). El primer conjunto corresponde al patrón $C1N6$, mientras que los 4 restantes necesitan otros 4 patrones adicionales para capturar a $C1N7$. Por esta razón, la regla aprendida no es semitotalística, porque hace distinción entre elementos de su vecindad.

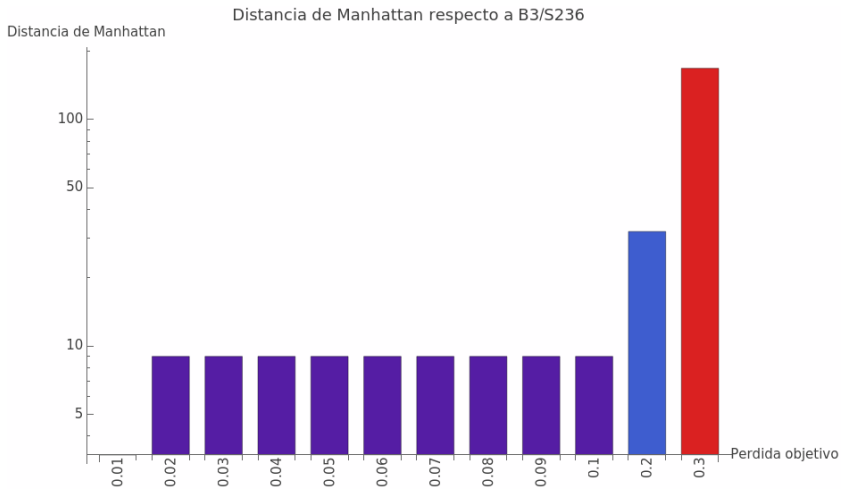
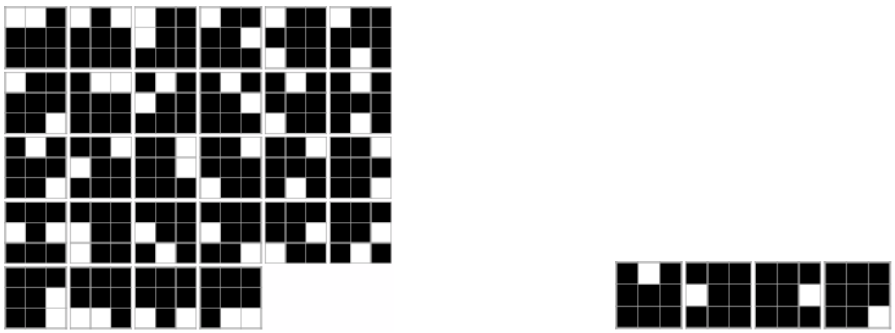


Figura 1.10: Distancia Manhattan de los vectores de regla de múltiples pérdidas objetivo comparadas con B3/S236.



(a) Se intercambió 1 por 0 en $C1N6$

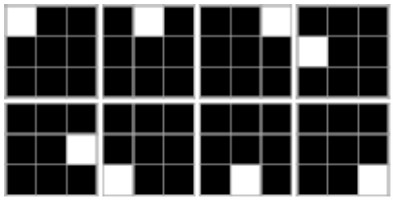
(b) Se intercambió 0 por 1.

Figura 1.11: Patrones que difieren entre B3/S236 y el autómata celular neuronal con una pérdida objetivo de 0.2.

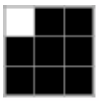
El resto de reglas aprendidas erróneamente diferencian los patrones de las figuras 1.12a y 1.12b. Ambos patrones se encuentran completos ($C1N7$ y $C1N8$), por lo que sobrevive con 7 y 8 vecinos, es decir, aprendio la regla B3/S23678.

1.1.1.3. Efecto del tamaño de la vecindad

Al experimentar con automatas celualres ya conocidos, se puede saber el comprotamiento futuro porque la regla nos indica la función de transición, el numero



(a) Se intercambió 0 por 1 en $C1N7$



(b) Se intercambió 0 por 1 en $C1N8$

Figura 1.12: Patrones que difieren entre B3/S236 y el autómata celular neuronal con una pérdida objetivo de 0.1.

estados y el tamaño de la vecindad. Por lo que los entrenamiento de la red neuronal han requerido como entrada los mismo elementos que forman la vecindad. Sin embargo, en escenarios donde desconocemos la función de transición, no podemos definir con total exactitud la vecindad. Esa por esta razón que los experimentos a continuación buscan identificar como afecta el desconocimiento de la vecindad al momento de intentar replicar el comportamiento de la regla B3/S23.

El juego de la vida se define mediante una regla semitotalistica que diferencía el centro de los bordes. Considerando esto realizaremos 4 pruebas: (1) eliminación del estado central, (2) eliminación de células exteriores, (3) incremento del tamaño de la vecindad y (4) sustitución de elementos de la vecindad. Con esto se busca identificar un método de selección de vecindad que nos permita extraer el comportamiento esencial de un sistema complejo.

Tasa	**Lote**	**Brecha media**	**Brecha máxima**	**Segundos**
0.0003	1024	0.00038	0.00051	216
0.0003	4096	0.00060	0.00089	58
0.0003	8192	0.00080	0.00122	40
0.001	1024	0.00105	0.00277	213
0.001	4096	0.00042	0.00058	58
0.001	8192	0.00053	0.00070	42
0.003	1024	0.16498	0.29317	210
0.003	4096	0.07681	0.19701	58
0.003	8192	0.01834	0.07159	35

Tabla 1.3: Ajuste de tasa de aprendizaje y tamaño de lote con la red 16:16. Vecindad de 3×3 sin el vecino noroeste, 100 épocas, semilla 42. Brecha: pérdida media de las últimas 10 épocas − pérdida mínima alcanzable (0.121294); media, máximo y segundos medios sobre las 4 configuraciones de activación.

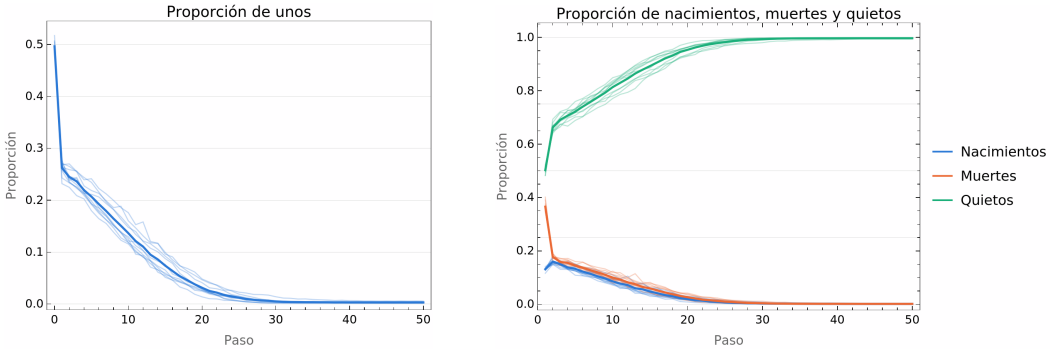
Tasa	Lote	Brecha media	Brecha máxima	Segundos
0.0003	1024	0.00065	0.00087	58
0.0003	4096	0.00055	0.00085	16
0.0003	8192	0.00071	0.00097	10
0.0003	32768	0.01037	0.02178	6
0.001	1024	0.00078	0.00112	57
0.001	4096	0.00056	0.00075	16
0.001	8192	0.00050	0.00068	10
0.001	32768	0.00094	0.00130	5
0.003	1024	0.00037	0.00049	57
0.003	4096	0.00074	0.00107	16
0.003	8192	0.00068	0.00084	9
0.003	32768	0.00053	0.00067	5
0.01	1024	0.00055	0.00074	57
0.01	4096	0.00062	0.00085	16
0.01	8192	0.00077	0.00104	9
0.01	32768	0.00078	0.00104	4

Tabla 1.4: Ajuste de tasa de aprendizaje y tamaño de lote con la red 2:16. Vecindad de 3×3 sin el vecino noroeste, 100 épocas, semilla 42. Brecha: pérdida media de las últimas 10 épocas − pérdida mínima alcanzable (0.121294); media, máximo y segundos medios sobre las 4 configuraciones de activación.

Como primer experimento se ignora la célula del centro. Como se observa en la tabla 1.5, ninguna de las configuraciones tuvo una perdida menor al 0.07. Es imposible extraer el comportamiento de B3/S23 sin conocer la información del centro, sin embargo, la configuración 16:16:ReLU & 1:Sigmoid genera un vector de regla que difiere en 28 de 512 elementos (5.46875 %) si lo consideramos como una regla tradicional. Su evolución tiende a eliminar todos los estados 1 y genera pocas configuraciones estáticas y cíclicas en menos de 50 pasos, tal como se muestran en las figuras 1.13.

Capa Oculta	Capa Salida	Pérdida
16:16:ReLU	2:Linear	0.078754
16:16:TanH	1:Sigmoid	0.078889
16:16:TanH	2:Linear	0.078603
16:16:Sigmoid	2:Linear	0.414097
16:16:ReLU	1:Sigmoid	0.078445

Tabla 1.5: Comparativa de rendimiento con múltiples hiperparámetros de la regla B3/S23: Pérdida objetivo 0.001, límite de épocas: 1000, tamaño del lote: 8192, tasa de aprendizaje: 0.001, semilla aleatoria: 42.



(a) Proporción de unos en cada paso evolutivo.

(b) Porcentaje nacimientos, muertes y células sin cambios en cada paso evolutivo.

Figura 1.13: Proporciones de estados y cambios de estados en 10 evoluciones con condiciones iniciales aleatorias durante 50 pasos con el autómata celular neuronal obtenido por 16:16:ReLU & 1:Sigmoid.

Capa Oculta	Capa Salida	Épocas	Pérdida	Brecha	Patrones distintos	Error paso 1	Error paso 50	Densidad paso 50
1:4:ReLU	2:Linear	500	0.088437	0.009787	28	0.0523	0.1163	0.0005
2:8:ReLU	2:Linear	500	0.085921	0.007271	28	0.0529	0.1176	0.0018
4:8:ReLU	2:Linear	500	0.078934	0.000284	28	0.0537	0.1185	0.0029
4:16:ReLU	2:Linear	500	0.078685	0.000035	28	0.0537	0.1185	0.0029
8:16:ReLU	2:Linear	500	0.078674	0.000023	28	0.0537	0.1185	0.0029
16:16:ReLU	2:Linear	500	0.078720	0.000070	28	0.0537	0.1185	0.0029
1:4:TanH	1:Sigmoid	500	0.081676	0.003026	28	0.0534	0.1185	0.0033
2:8:TanH	1:Sigmoid	500	0.078866	0.000216	28	0.0537	0.1185	0.0029
4:8:TanH	1:Sigmoid	500	0.078713	0.000063	28	0.0537	0.1185	0.0029
4:16:TanH	1:Sigmoid	500	0.078670	0.000020	28	0.0537	0.1185	0.0029
8:16:TanH	1:Sigmoid	500	0.078671	0.000021	28	0.0537	0.1185	0.0029
16:16:TanH	1:Sigmoid	500	0.078707	0.000057	28	0.0537	0.1185	0.0029
1:4:TanH	2:Linear	500	0.082283	0.003633	28	0.0528	0.1168	0.0016
2:8:TanH	2:Linear	500	0.078758	0.000108	28	0.0537	0.1185	0.0029
4:8:TanH	2:Linear	500	0.078716	0.000066	28	0.0537	0.1185	0.0029
4:16:TanH	2:Linear	500	0.078685	0.000035	28	0.0537	0.1185	0.0029
8:16:TanH	2:Linear	500	0.078680	0.000030	28	0.0537	0.1185	0.0029
16:16:TanH	2:Linear	500	0.078900	0.000250	28	0.0537	0.1185	0.0029
1:4:ReLU	1:Sigmoid	500	0.168493	0.089843	70	0.1336	0.1160	0.0000
2:8:ReLU	1:Sigmoid	500	0.080522	0.001872	28	0.0535	0.1187	0.0034
4:8:ReLU	1:Sigmoid	500	0.078796	0.000146	28	0.0537	0.1185	0.0029
4:16:ReLU	1:Sigmoid	500	0.078688	0.000038	28	0.0537	0.1185	0.0029
8:16:ReLU	1:Sigmoid	500	0.078679	0.000029	28	0.0537	0.1185	0.0029
16:16:ReLU	1:Sigmoid	500	0.078671	0.000021	28	0.0537	0.1185	0.0029

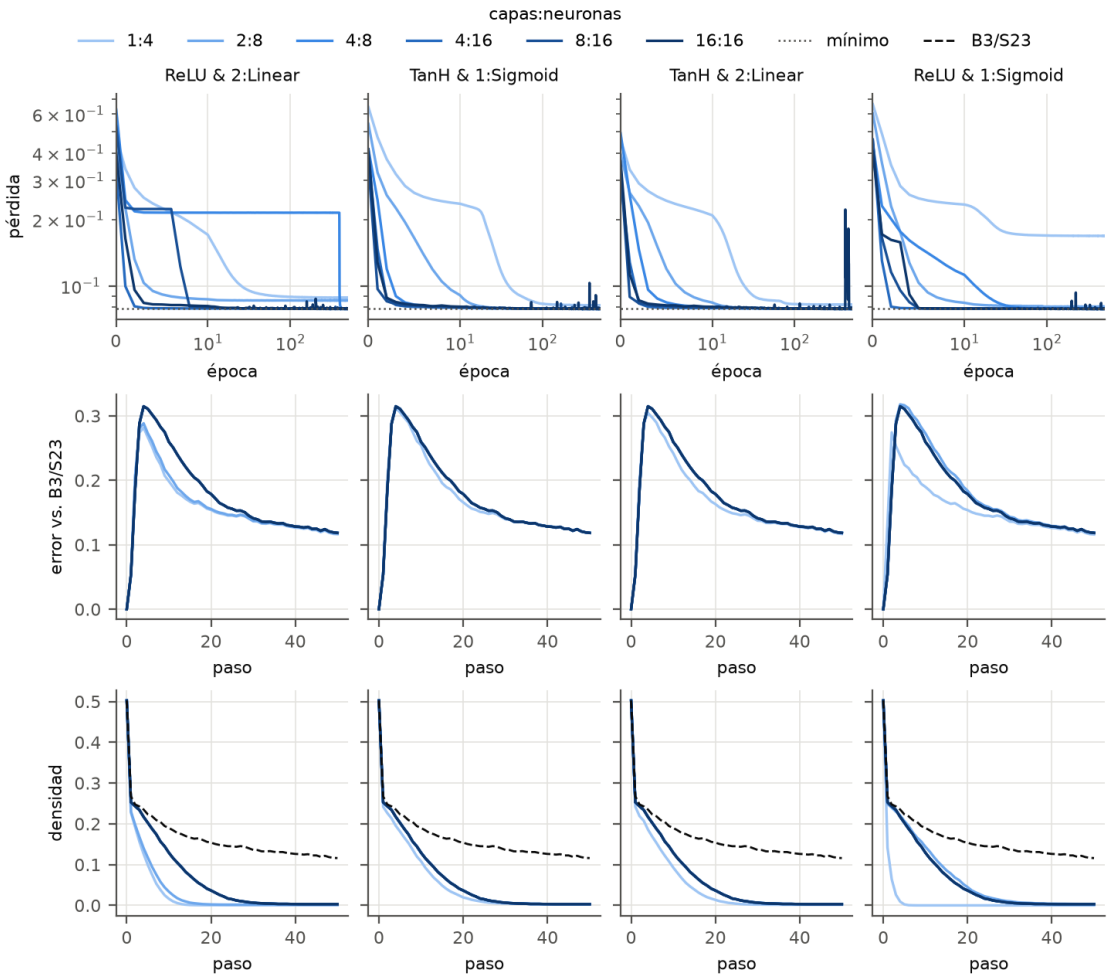


Figura 1.14: Regla B3/S23 sin la célula central. Fila 1: pérdida por época (línea punteada: pérdida mínima alcanzable). Fila 2: fracción de células distintas a B3/S23 por paso. Fila 3: fracción de células vivas por paso (línea discontinua: B3/S23). Filas 2 y 3: promedio de 10 condiciones iniciales aleatorias.

Por otro lado, la tabla 1.7

Capa Oculta	Capa Salida	Épocas	Pérdida	Brecha	Patrones distintos	Error paso 1	Error paso 50	Densidad paso 50
1:4:ReLU	2:Linear	500	0.124695	0.003401	98	0.1888	0.1348	0.0238
2:8:ReLU	2:Linear	500	0.122691	0.001397	98	0.1893	0.1356	0.0261
4:8:ReLU	2:Linear	500	0.121956	0.000662	98	0.1887	0.1371	0.0272
4:16:ReLU	2:Linear	500	0.121646	0.000352	98	0.1890	0.1354	0.0254
8:16:ReLU	2:Linear	500	0.121453	0.000159	98	0.1890	0.1354	0.0254
16:16:ReLU	2:Linear	500	0.121473	0.000179	98	0.1890	0.1354	0.0254
1:4:TanH	1:Sigmoid	500	0.146544	0.025250	98	0.1891	0.1496	0.0429
2:8:TanH	1:Sigmoid	500	0.121963	0.000669	98	0.1889	0.1335	0.0234
4:8:TanH	1:Sigmoid	500	0.121544	0.000250	98	0.1890	0.1354	0.0254
4:16:TanH	1:Sigmoid	500	0.121433	0.000139	98	0.1890	0.1354	0.0254
8:16:TanH	1:Sigmoid	500	0.121434	0.000140	98	0.1890	0.1354	0.0254
16:16:TanH	1:Sigmoid	500	0.121510	0.000216	98	0.1890	0.1354	0.0254
1:4:TanH	2:Linear	500	0.122987	0.001693	98	0.1890	0.1302	0.0192
2:8:TanH	2:Linear	500	0.122124	0.000830	98	0.1890	0.1323	0.0203
4:8:TanH	2:Linear	500	0.121537	0.000243	98	0.1888	0.1322	0.0215
4:16:TanH	2:Linear	500	0.121453	0.000159	98	0.1887	0.1339	0.0238
8:16:TanH	2:Linear	500	0.121432	0.000138	98	0.1890	0.1354	0.0254
16:16:TanH	2:Linear	500	0.121528	0.000234	98	0.1886	0.1364	0.0260
1:4:ReLU	1:Sigmoid	500	0.123439	0.002145	98	0.1890	0.1326	0.0232
2:8:ReLU	1:Sigmoid	500	0.123578	0.002284	98	0.1891	0.1303	0.0197
4:8:ReLU	1:Sigmoid	500	0.122326	0.001032	98	0.1888	0.1327	0.0224
4:16:ReLU	1:Sigmoid	500	0.121524	0.000230	98	0.1886	0.1364	0.0260
8:16:ReLU	1:Sigmoid	500	0.121457	0.000163	98	0.1888	0.1322	0.0215
16:16:ReLU	1:Sigmoid	500	0.121469	0.000175	98	0.1890	0.1354	0.0254

Tabla 1.7: Regla B3/S23 sin el vecino noroeste $(-1,-1)$. Pérdida objetivo 0.001, límite de épocas: 500, tamaño del lote: 4096, tasa de aprendizaje: 0.001, semilla aleatoria: 42. Pérdida mínima alcanzable: 0.121294. Brecha: pérdida final − pérdida mínima. Patrones: centros distintos a B3/S23 de los 512 patrones tras un paso. Error k: fracción de células distintas a B3/S23 en el paso k y Densidad 50: fracción de células vivas en el paso 50, ambas promedio de 10 condiciones iniciales aleatorias de 69×69 (B3/S23: 0.1160).

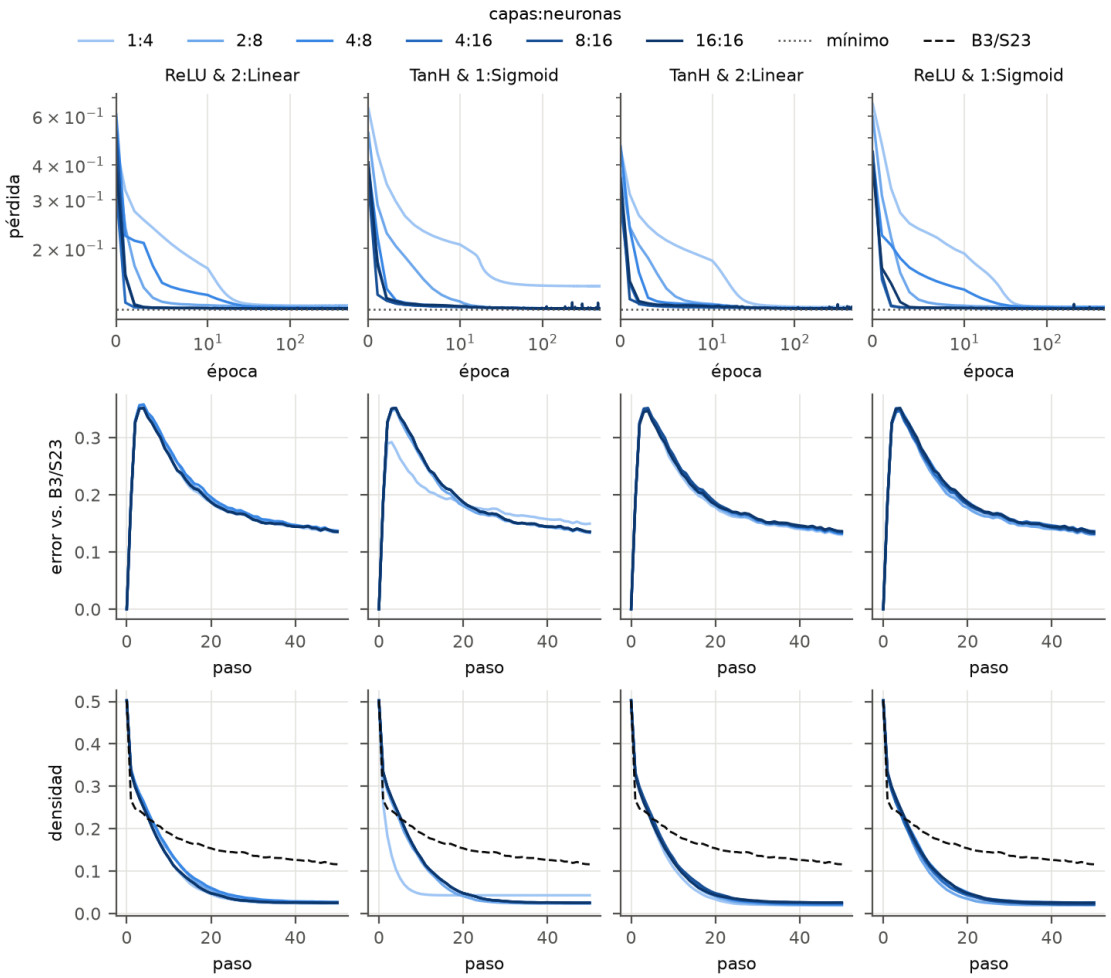


Figura 1.15: Regla B3/S23 sin el vecino noroeste $(-1, -1)$. Mismas filas que la figura 1.14.

Capa Oculta	Capa Salida	Épocas	Pérdida	Brecha	Patrones distintos	Error paso 1	Error paso 50	Densidad paso 50
1:4:ReLU	2:Linear	500	0.122197	0.003785	98	0.1894	0.1294	0.0169
2:8:ReLU	2:Linear	500	0.120552	0.002140	98	0.1890	0.1197	0.0048
4:8:ReLU	2:Linear	500	0.208683	0.090271	354	0.6965	0.8840	1.0000
4:16:ReLU	2:Linear	500	0.118567	0.000155	98	0.1887	0.1177	0.0022
8:16:ReLU	2:Linear	500	0.118518	0.000106	98	0.1889	0.1231	0.0101
16:16:ReLU	2:Linear	500	0.118545	0.000133	98	0.1887	0.1292	0.0158
1:4:TanH	1:Sigmoid	500	0.121592	0.003180	98	0.1890	0.1244	0.0120
2:8:TanH	1:Sigmoid	500	0.119090	0.000678	98	0.1887	0.1188	0.0037
4:8:TanH	1:Sigmoid	500	0.118605	0.000193	98	0.1890	0.1182	0.0032
4:16:TanH	1:Sigmoid	500	0.118499	0.000087	98	0.1893	0.1281	0.0158
8:16:TanH	1:Sigmoid	500	0.118477	0.000065	98	0.1893	0.1281	0.0158
16:16:TanH	1:Sigmoid	500	0.118552	0.000140	98	0.1897	0.1180	0.0027
1:4:TanH	2:Linear	500	0.120355	0.001943	98	0.1885	0.1209	0.0061
2:8:TanH	2:Linear	500	0.118989	0.000577	98	0.1890	0.1176	0.0021
4:8:TanH	2:Linear	500	0.118644	0.000232	98	0.1892	0.1180	0.0028
4:16:TanH	2:Linear	500	0.118511	0.000099	98	0.1891	0.1256	0.0127
8:16:TanH	2:Linear	500	0.118491	0.000079	98	0.1892	0.1198	0.0050
16:16:TanH	2:Linear	500	0.118562	0.000150	98	0.1888	0.1177	0.0022
1:4:ReLU	1:Sigmoid	500	0.121933	0.003521	98	0.1897	0.1276	0.0142
2:8:ReLU	1:Sigmoid	500	0.121536	0.003124	98	0.1891	0.1185	0.0033
4:8:ReLU	1:Sigmoid	500	0.118923	0.000511	98	0.1891	0.1214	0.0061
4:16:ReLU	1:Sigmoid	500	0.118516	0.000104	98	0.1892	0.1204	0.0061
8:16:ReLU	1:Sigmoid	500	0.118541	0.000129	98	0.1888	0.1210	0.0070
16:16:ReLU	1:Sigmoid	500	0.118566	0.000154	98	0.1893	0.1281	0.0158

Tabla 1.8: Regla B3/S23 sin el vecino norte $(0, -1)$. Pérdida objetivo 0.001, límite de épocas: 500, tamaño del lote: 4096, tasa de aprendizaje: 0.001, semilla aleatoria: 42. Pérdida mínima alcanzable: 0.118412. Brecha: pérdida final − pérdida mínima. Patrones: centros distintos a B3/S23 de los 512 patrones tras un paso. Error k: fracción de células distintas a B3/S23 en el paso k y Densidad 50: fracción de células vivas en el paso 50, ambas promedio de 10 condiciones iniciales aleatorias de 69×69 (B3/S23: 0.1160).

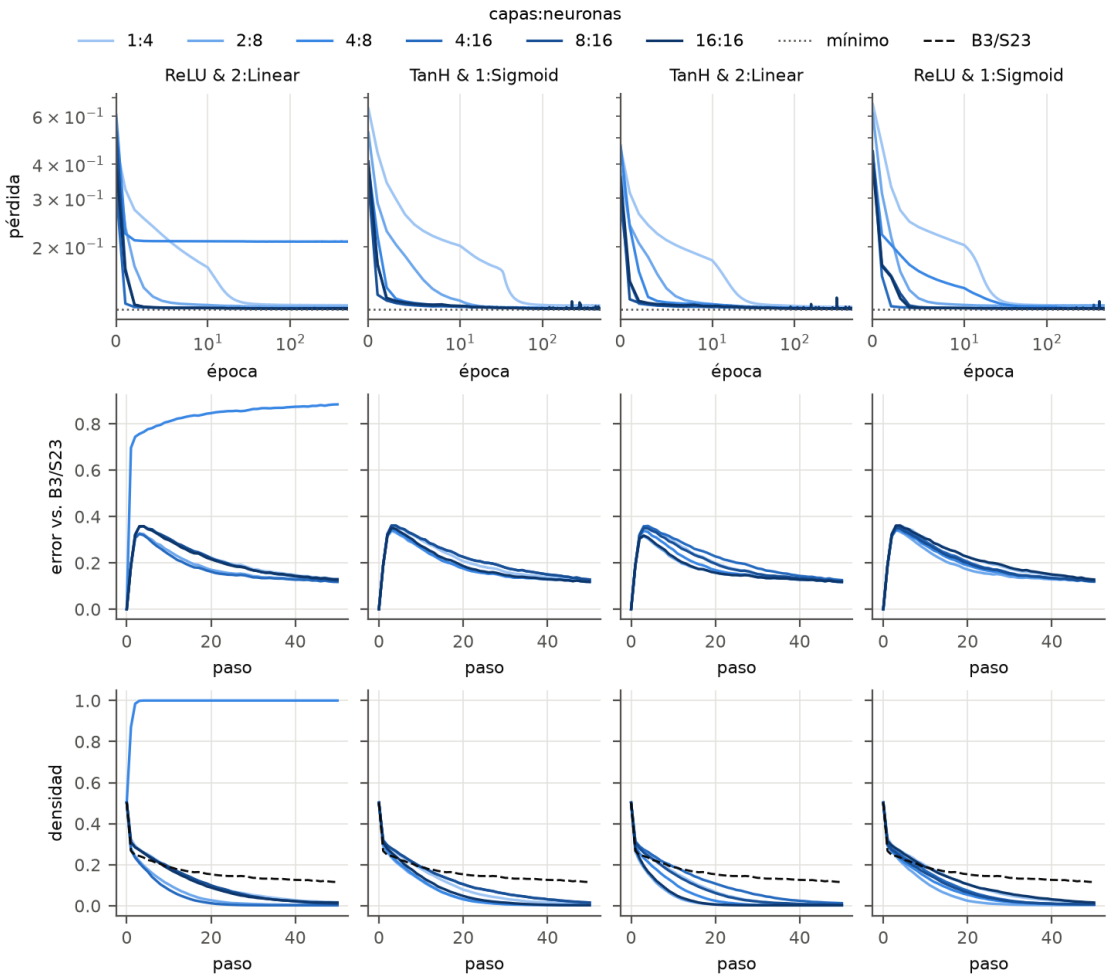


Figura 1.16: Regla B3/S23 sin el vecino norte $(0, -1)$. Mismas filas que la figura 1.14.

1.1.2. Incremento de vecindad

Por otro lado, los resultados

TODO:

muestran que el incremento de la vecindad no afecta el replicameinto del comportamiento, la red nueornal sigue pudiendo aprender la regla sin saturarla. Ciertamente, el numero de épocas requeridas también cambia según la demanda que obtenga, esto se debe principalmente ya que considera algunos pasos para matar

las células cuyas entradas provienen de esas vecindades extras.

Por otro lado, la susitución depende específicamente de donde se esta obteniendo y el tamaño de la vecindad que lo define. Esto se convirte en 2 problemas, intentar definir el estado de la celula faltante con lso estados actuales de sus vecinos y luego utilizar ese dato adicional para definir el estado actual.

Es necesario notar que B3/S23 es muy sensible a un estado que vale un 1 o un 0, porque un único bit marca la diferente entre B24/S1234. Es por esto que el siguiente experimento utiliza una regla high life

TODO: definir regla high life

que muestra los siguientes resultados.

Podemos concluir entonces el valor de la vecindad.

Capa Oculta	Capa Salida	Épocas	Pérdida	Brecha	Patrones distintos	Error paso 1	Error paso 50	Densidad paso 50
1:4:ReLU	2:Linear	38	0.000923	0.000923	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:ReLU	2:Linear	28	0.000933	0.000933	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:ReLU	2:Linear	5	0.000942	0.000942	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:ReLU	2:Linear	4	0.000372	0.000372	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:ReLU	2:Linear	3	0.000012	0.000012	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:ReLU	2:Linear	3	0.000003	0.000003	0	0.0000	0.0000	0.1160
1:4:TanH	1:Sigmoid	55	0.000998	0.000998	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:TanH	1:Sigmoid	20	0.000867	0.000867	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:TanH	1:Sigmoid	11	0.000948	0.000948	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:TanH	1:Sigmoid	5	0.000951	0.000951	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:TanH	1:Sigmoid	5	0.000945	0.000945	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:TanH	1:Sigmoid	6	0.000918	0.000918	0	0.0000	0.0000	0.1160
1:4:TanH	2:Linear	500	0.079526	0.079526	35	0.0673	0.1446	0.0371
2:8:TanH	2:Linear	14	0.000880	0.000880	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:TanH	2:Linear	7	0.000987	0.000987	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:TanH	2:Linear	4	0.000742	0.000742	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:TanH	2:Linear	3	0.000612	0.000612	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:TanH	2:Linear	3	0.000848	0.000848	0	0.0000	0.0000	0.1160
1:4:ReLU	1:Sigmoid	500	0.097058	0.097058	46	0.0872	0.1448	0.0391
2:8:ReLU	1:Sigmoid	16	0.000828	0.000828	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:ReLU	1:Sigmoid	45	0.000954	0.000954	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:ReLU	1:Sigmoid	3	0.000646	0.000646	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:ReLU	1:Sigmoid	3	0.000021	0.000021	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:ReLU	1:Sigmoid	3	0.000053	0.000053	0	0.0000	0.0000	0.1160

Tabla 1.9: Regla B3/S23 con vecindad de 3×3. Pérdida objetivo 0.001, límite de épocas: 500, tamaño del lote: 4096, tasa de aprendizaje: 0.001, semilla aleatoria: 42. Pérdida mínima alcanzable: 0.000000. Brecha: pérdida final − pérdida mínima. Patrones: centros distintos a B3/S23 de los 512 patrones tras un paso. Error k: fracción de células distintas a B3/S23 en el paso k y Densidad 50: fracción de células vivas en el paso 50, ambas promedio de 10 condiciones iniciales aleatorias de 69×69 (B3/S23: 0.1160).

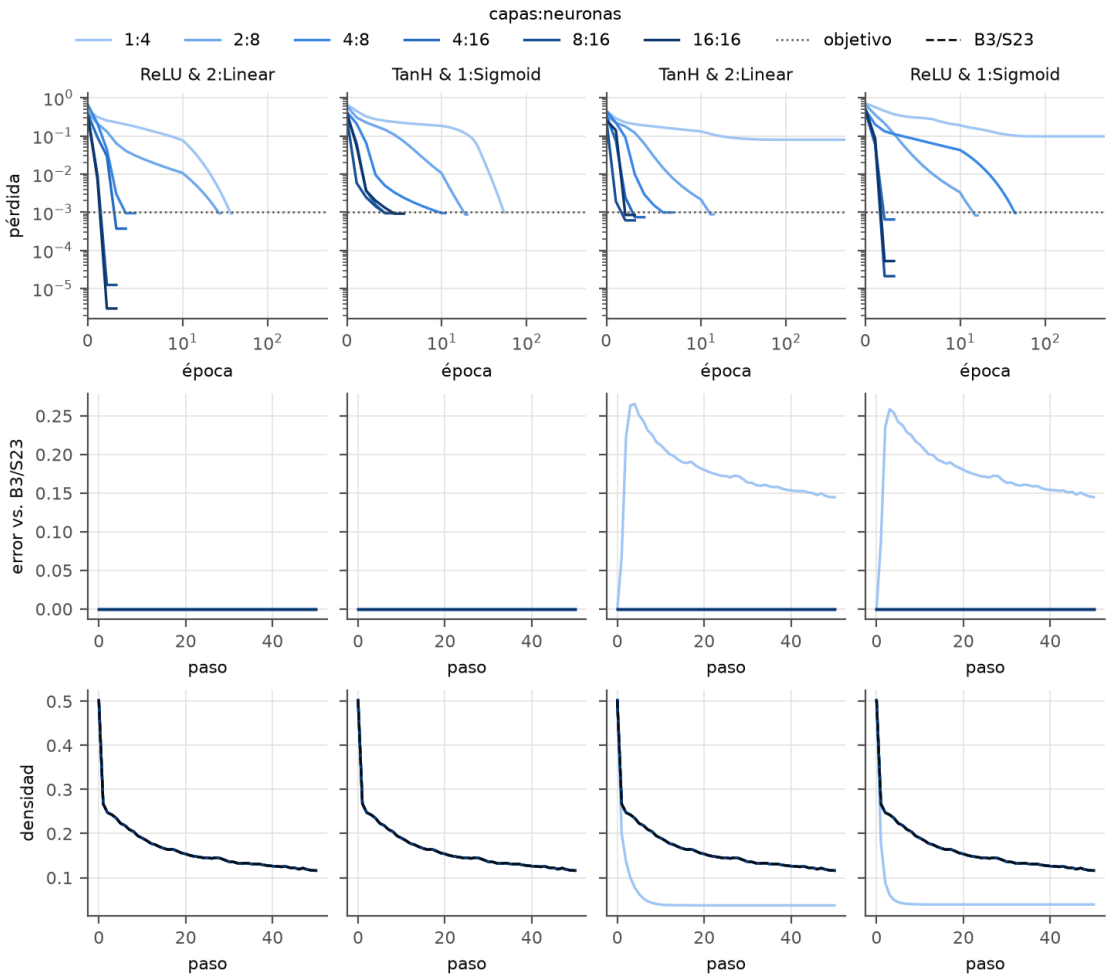


Figura 1.17: Regla B3/S23 con vecindad de 3×3. Mismas filas que la figura 1.14; en la fila 1 la línea punteada es la pérdida objetivo.

Capa Oculta	Capa Salida	Épocas	Pérdida	Brecha	Patrones distintos	Error paso 1	Error paso 50	Densidad paso 50
1:4:ReLU	2:Linear	38	0.000975	0.000975	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:ReLU	2:Linear	11	0.000747	0.000747	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:ReLU	2:Linear	500	0.159375	0.159375	326	0.6425	0.8840	1.0000
4:16:ReLU	2:Linear	19	0.000035	0.000035	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:ReLU	2:Linear	3	0.000062	0.000062	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:ReLU	2:Linear	3	0.000332	0.000332	0	0.0007	0.2190	0.1370
1:4:TanH	1:Sigmoid	53	0.000962	0.000962	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:TanH	1:Sigmoid	18	0.000948	0.000948	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:TanH	1:Sigmoid	11	0.000898	0.000898	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:TanH	1:Sigmoid	6	0.000854	0.000854	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:TanH	1:Sigmoid	6	0.000837	0.000837	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:TanH	1:Sigmoid	7	0.000722	0.000722	0	0.0000	0.0043	0.1159
1:4:TanH	2:Linear	37	0.000936	0.000936	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:TanH	2:Linear	17	0.000868	0.000868	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:TanH	2:Linear	8	0.000783	0.000783	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:TanH	2:Linear	4	0.000652	0.000652	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:TanH	2:Linear	4	0.000708	0.000708	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:TanH	2:Linear	3	0.000852	0.000852	0	0.0000	0.0074	0.1169
1:4:ReLU	1:Sigmoid	49	0.000882	0.000882	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:ReLU	1:Sigmoid	43	0.000971	0.000971	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:ReLU	1:Sigmoid	10	0.000545	0.000545	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:ReLU	1:Sigmoid	3	0.000768	0.000768	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:ReLU	1:Sigmoid	43	0.000926	0.000926	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:ReLU	1:Sigmoid	4	0.000225	0.000225	0	0.0000	0.0000	0.1160

Tabla 1.10: Regla B3/S23 con vecindad de 5×5. Pérdida objetivo 0.001, límite de épocas: 500, tamaño del lote: 4096, tasa de aprendizaje: 0.001, semilla aleatoria: 42. Pérdida mínima alcanzable: 0.000000. Brecha: pérdida final − pérdida mínima. Patrones: centros distintos a B3/S23 de los 512 patrones tras un paso. Error k: fracción de células distintas a B3/S23 en el paso k y Densidad 50: fracción de células vivas en el paso 50, ambas promedio de 10 condiciones iniciales aleatorias de 69×69 (B3/S23: 0.1160).

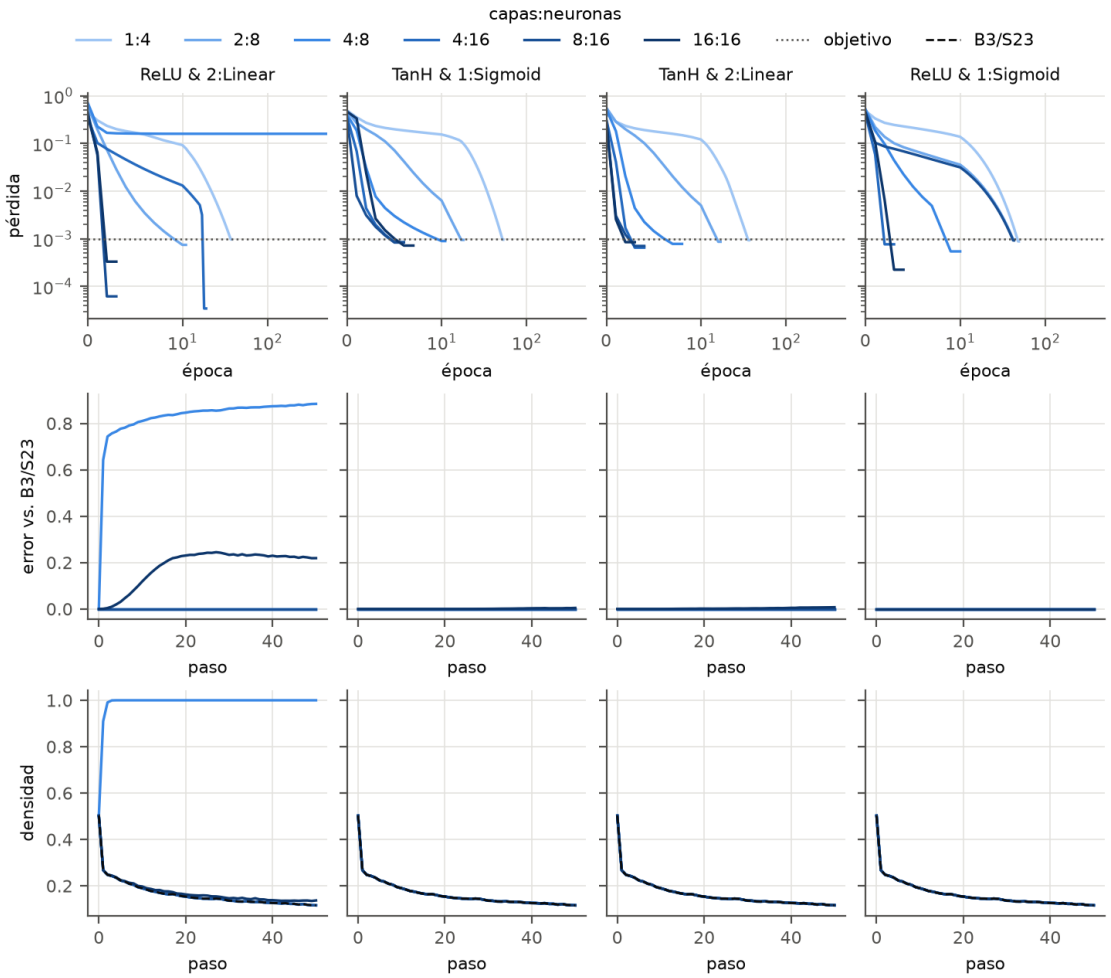


Figura 1.18: Regla B3/S23 con vecindad de 5×5. Mismas filas que la figura 1.17.

Capa Oculta	Capa Salida	Épocas	Pérdida	Brecha	Patrones distintos	Error paso 1	Error paso 50	Densidad paso 50
1:4:ReLU	2:Linear	500	0.103870	0.103870	56	0.1075	0.1291	0.0170
2:8:ReLU	2:Linear	14	0.000885	0.000885	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:ReLU	2:Linear	10	0.000656	0.000656	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:ReLU	2:Linear	3	0.000526	0.000526	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:ReLU	2:Linear	5	0.000023	0.000023	0	0.0000	0.0098	0.1163
16:16:ReLU	2:Linear	3	0.000188	0.000188	0	0.0000	0.0011	0.1163
1:4:TanH	1:Sigmoid	55	0.000953	0.000953	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:TanH	1:Sigmoid	19	0.000813	0.000813	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:TanH	1:Sigmoid	11	0.000839	0.000839	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:TanH	1:Sigmoid	5	0.000827	0.000827	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:TanH	1:Sigmoid	6	0.000880	0.000880	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:TanH	1:Sigmoid	7	0.000962	0.000962	0	0.0000	0.0053	0.1172
1:4:TanH	2:Linear	46	0.000905	0.000905	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:TanH	2:Linear	16	0.000903	0.000903	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:TanH	2:Linear	8	0.000865	0.000865	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:TanH	2:Linear	4	0.000686	0.000686	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:TanH	2:Linear	4	0.000633	0.000633	0	0.0000	0.0100	0.1175
16:16:TanH	2:Linear	4	0.000497	0.000497	0	0.0000	0.0562	0.1174
1:4:ReLU	1:Sigmoid	54	0.000909	0.000909	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:ReLU	1:Sigmoid	14	0.000803	0.000803	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:ReLU	1:Sigmoid	43	0.000928	0.000928	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:ReLU	1:Sigmoid	5	0.000137	0.000137	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:ReLU	1:Sigmoid	3	0.000045	0.000045	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:ReLU	1:Sigmoid	5	0.000152	0.000152	0	0.0002	0.0887	0.1174

Tabla 1.11: Regla B3/S23 con vecindad de 7×7. Pérdida objetivo 0.001, límite de épocas: 500, tamaño del lote: 4096, tasa de aprendizaje: 0.001, semilla aleatoria: 42. Pérdida mínima alcanzable: 0.000000. Brecha: pérdida final − pérdida mínima. Patrones: centros distintos a B3/S23 de los 512 patrones tras un paso. Error k: fracción de células distintas a B3/S23 en el paso k y Densidad 50: fracción de células vivas en el paso 50, ambas promedio de 10 condiciones iniciales aleatorias de 69×69 (B3/S23: 0.1160).

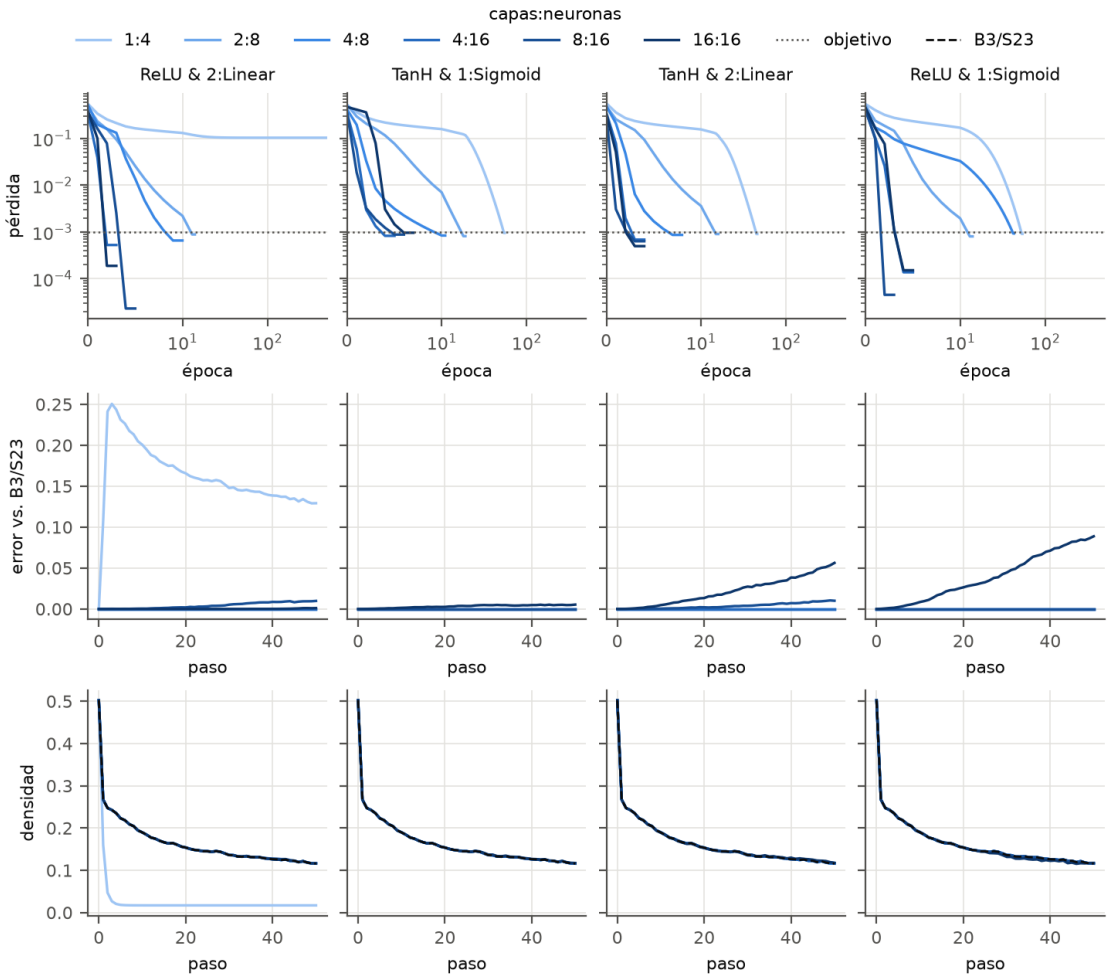


Figura 1.19: Regla B3/S23 con vecindad de 7×7. Mismas filas que la figura 1.17.

Capa Oculta	Capa Salida	Épocas	Pérdida	Brecha	Patrones distintos	Error paso 1	Error paso 50	Densidad paso 50
1:4:ReLU	2:Linear	500	0.103870	0.103870	56	0.1074	0.1291	0.0170
2:8:ReLU	2:Linear	30	0.000985	0.000985	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:ReLU	2:Linear	5	0.000792	0.000792	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:ReLU	2:Linear	4	0.000302	0.000302	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:ReLU	2:Linear	3	0.000063	0.000063	0	0.0002	0.0414	0.1175
16:16:ReLU	2:Linear	4	0.000336	0.000336	0	0.0000	0.0332	0.1163
1:4:TanH	1:Sigmoid	57	0.000913	0.000913	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:TanH	1:Sigmoid	19	0.000913	0.000913	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:TanH	1:Sigmoid	11	0.000823	0.000823	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:TanH	1:Sigmoid	5	0.000826	0.000826	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:TanH	1:Sigmoid	6	0.000786	0.000786	0	0.0000	0.0000	0.1160
16:16:TanH	1:Sigmoid	6	0.000802	0.000802	0	0.0000	0.0018	0.1157
1:4:TanH	2:Linear	39	0.000976	0.000976	0	0.0000	0.0000	0.1160
2:8:TanH	2:Linear	15	0.000948	0.000948	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:TanH	2:Linear	8	0.000871	0.000871	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:TanH	2:Linear	4	0.000547	0.000547	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:TanH	2:Linear	3	0.000746	0.000746	0	0.0000	0.0063	0.1154
16:16:TanH	2:Linear	5	0.000742	0.000742	0	0.0001	0.1051	0.1180
1:4:ReLU	1:Sigmoid	500	0.103871	0.103871	56	0.1074	0.1291	0.0170
2:8:ReLU	1:Sigmoid	39	0.000927	0.000927	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:8:ReLU	1:Sigmoid	41	0.000944	0.000944	0	0.0000	0.0000	0.1160
4:16:ReLU	1:Sigmoid	4	0.000425	0.000425	0	0.0000	0.0000	0.1160
8:16:ReLU	1:Sigmoid	3	0.000141	0.000141	0	0.0000	0.0037	0.1157
16:16:ReLU	1:Sigmoid	21	0.000156	0.000156	0	0.0001	0.0590	0.1198

Tabla 1.12: Regla B3/S23 con vecindad de 8×8. Pérdida objetivo 0.001, límite de épocas: 500, tamaño del lote: 4096, tasa de aprendizaje: 0.001, semilla aleatoria: 42. Pérdida mínima alcanzable: 0.000000. Brecha: pérdida final − pérdida mínima. Patrones: centros distintos a B3/S23 de los 512 patrones tras un paso. Error k: fracción de células distintas a B3/S23 en el paso k y Densidad 50: fracción de células vivas en el paso 50, ambas promedio de 10 condiciones iniciales aleatorias de 69×69 (B3/S23: 0.1160).

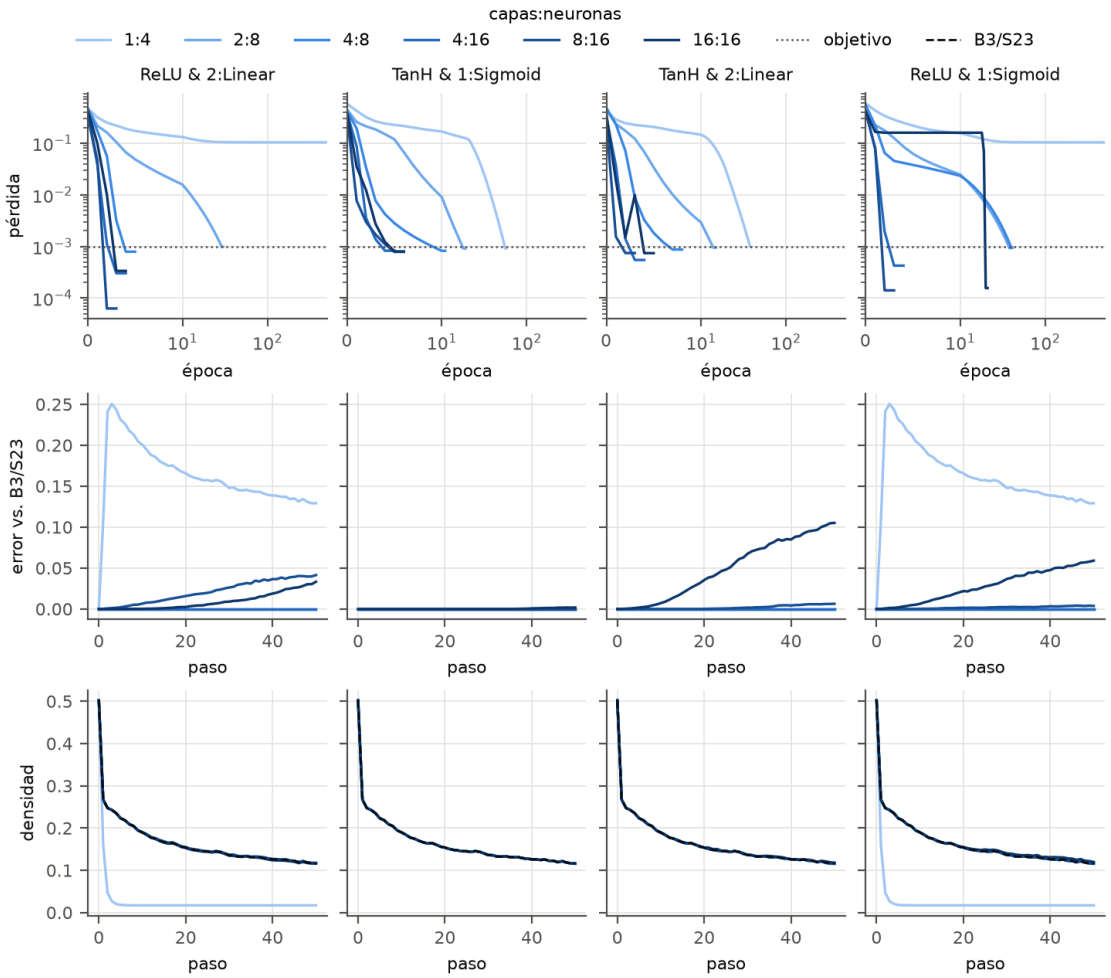


Figura 1.20: Regla B3/S23 con vecindad de 8×8 (desplazamientos -4 a 3 en cada eje, el máximo que admite el kernel). Mismas filas que la figura 1.17.

1.1.2.1. Conclusiones

Los resultados de este primer experimento permiten establecer las siguientes consideraciones clave sobre el entrenamiento de autómatas celulares neuronales:

- La capacidad de generalización de la red neuronal depende del sesgo de muestra por la baja frecuencia de aparición de ciertos patrones (como $C0N8$ o $C1N8$). Es por esto que establecer una pérdida objetivo estricta fuerza a la red a ajustar sus pesos en regiones del espacio donde hay patrones menos

representados. El caso contrario atenúa estos estados y lo conduce a otro atractor.

- Se comprueba que el entrenamiento de reglas semitotalísticas no garantiza que la regla aprendida pertenezca al mismo conjunto. Esto se observó en el caso B3/S236 con pérdida de 0.2, ya que no se expone a todas las permutaciones rotacionales de la vecindad. Por lo que patrones equivalentes son tratados de forma independiente, rompiendo la simetría propia de la vecindad.

Estos experimentos confirman que no se requieren arquitecturas neuronales complejas para replicar este tipo de dinámicas evolutivas. Asimismo, queda validada la metodología propuesta para extraer e identificar el vector de regla aprendido por el modelo, sentando las bases para los siguientes experimentos del capítulo.

Bibliografía